

1 一阶紧致性定理

定理 1.1 (一阶紧致性定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意一族公式 Γ , 如果 Γ 的任意有限子集都一致, 那么 Γ 一致.

证明.

假设 Γ 的任意有限子集都一致, 定义

$$I = \{i \subset \Gamma \mid i \text{ 有限}\},$$

则对任意的 $i \in I$, 存在 $\mathcal{L}$ -环境 (A_i, σ_i) 满足 i .

对任意的 $\varphi \in \Gamma$, 定义 $\Omega_\varphi = \{i \in I \mid i \ni \varphi\}$ (即 Γ 所有含 φ 的有限子集), 考虑全体 Ω_φ 组成的集合

$$B = \{\Omega_\varphi \mid \varphi \in \Gamma\} \subset \mathcal{P}(I).$$

任取它的非空有限子集 $\{\Omega_{\varphi_1}, \dots, \Omega_{\varphi_n}\} \subset B$, 注意到

$$\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \in \Omega_{\varphi_1} \cap \dots \cap \Omega_{\varphi_n},$$

即 B 的非空有限子集的交集都非空, 从而可以扩张成 I 上的一个超滤 $\mathcal{U} \supset B$.

最后, 考虑超积结构 $P/\mathcal{U}$ 和它的变元赋值

$$S/\mathcal{U} : \mathcal{V} \rightarrow P/\mathcal{U}, x \mapsto [(\sigma_i(x))_{i \in I}]$$

组成的环境 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U})$. 因为对任意的 $\varphi \in \Gamma$, 存在 $\Omega_\varphi \in \mathcal{U}$ 使得对其中任意的 i 有

$$i \in \Omega_\varphi \implies i \ni \varphi \implies (A_i, \sigma_i) \models \varphi,$$

于是根据 Łoś 定理可知 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi$, 从而该环境满足 Γ . □

定理 1.2 (一阶紧致性定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意一族公式 Γ 和公式 φ , 如果 $\Gamma \models \varphi$, 那么存在 Γ 的有限子集 Δ 使得 $\Delta \models \varphi$.

证明.

$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 不一致, 由上述定理可知, 存在有限的 $S \subset \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 不一致.

令 $D = S \cup \{\neg\varphi\}$, 则 D 也是 $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 的有限子集并且也不一致 (因为 S 不一致).

再令 $\Delta = D \setminus \{\neg\varphi\}$, 则 Δ 是 Γ 的有限子集. 此时 $\Delta \cup \{\neg\varphi\} = D$ 不一致, 所以 $\Delta \models \varphi$. □